

CODAP 포켓몬 데이터 분석 프로젝트

나만의 분석 주제로 발견하는 포켓몬 세계의 숨겨진 패턴

분석 도구	CODAP	데이터 출처	Kaggle – Pokemon with stats

🎯 학습 목표 및 성취기준

① 데이터의 특성을 파악하고, 스스로 분석 주제와 연구 질문을 설계할 수 있다.
② 목적에 적합한 그래프 유형을 선택하여 데이터를 시각적으로 표현할 수 있다.
③ 분석 결과에서 패턴과 예외를 발견하고, 근거 있는 인사이트를 도출할 수 있다.

STEP 1 데이터 탐색 및 이해

📂 데이터셋 개요

포켓몬 데이터셋의 기본 정보를 확인하세요.

항목	내용
총 포켓몬 수	768
세대 범위	(1세대~6세대)
수치형 변수	연번,총합,HP,공격,방어,특공,특방,스피드,세대
범주형 변수	이름,타입1,타입2,전설

🔍 데이터 품질 점검

CODAP에서 데이터를 열어보고, 아래 항목을 확인하세요.

☐ 결측치(빈 셀)가 있는 열이 있는가?
☐ 메가진화 등 중복 포켓몬이 있는가?
☐ 이상하게 높거나 낮은 수치(이상치)가 있는가?
☐ Type 2가 비어있는 포켓몬은 어떻게 처리할 것인가?

발견한 특이사항 및 처리 방법:

타입2가 비어 있는 포켓몬은 385마리로 전체의 약 48.2%였지만, 이는 결측 오류가 아니라 단일 타입 포켓몬이기 때문에 빈칸을 그대로 유지하였다. 완전히 동일한 중복 행과 주요 수치형 변수의 결측값도 확인했으나 발견되지 않았다. 원본 자료에는 메가진화 포켓몬이 포함되어 있었는데, 메가진화 포켓몬은 일반 포켓몬보다 능력치가 지나치게 높아 타입별 평균과 분포에 큰 영향을 줄 수 있으므로 분석 대상에서 제외하였다. 다만 전설의 포켓몬과 일반 포켓몬의 높은 능력치는 해당 포켓몬의 실제 특성이므로 이상치로 판단해 제거하지 않았다. 또한 이름이 비슷하더라도 서로 다른 형태로 구분된 포켓몬은 별개의 자료로 보고 유지하였다. 이를 통해 단일 타입의 특징은 보존하면서 메가진화로 인한 값의 치우침을 줄여 타입별 능력치를 비교하였다.

STEP 2 나만의 분석 주제 선정

> 💡 분석 주제 선정 가이드
> 아래 주제 풀(Pool)에서 관심 있는 영역을 1개 선택하고, 그 안에서 자신만의 구체적인 연구 질문을 만드세요.
> 같은 영역을 선택해도 연구 질문과 분석 방법에 따라 결과물이 달라집니다!
> 좋은 연구 질문: '예/아니오'가 아닌 '어떻게, 얼마나, 왜'로 답할 수 있는 질문

🎲 분석 주제 풀(Pool) — 1개 영역 선택

영역	설명	추천 그래프 유형
A. 타입 특성 분석	특정 타입(불, 물, 풀 등)의 스탯 특징 탐구	막대그래프, 박스플롯
B. 세대별 변화 분석	세대가 진화하면서 포켓몬 설계가 어떻게 변했는지	막대그래프, 박스플롯
C. 스탯 상관관계 분석	두 스탯 간의 관계 탐구 (공격-방어, 스피드-HP 등)	산점도
D. 전설 vs 일반 비교	전설 포켓몬의 특징과 일반 포켓몬과의 차이	그룹 비교, 박스플롯
E. 나만의 주제	위 A~D에 해당하지 않는 창의적 주제	자유 선택

✅ 내가 선택한 분석 주제

구분	내용
선택 영역	A
분석 주제	특정 타입(불,물,풀 등)의 스탯 특징 탐구
선택 이유	포켓몬 자료를 보며 타입 별로 어떤 스탯이 높은지 낮은지 궁금해져 이러한 주제로 조사하게 되었습니다

🔍 연구 질문 설계 (3개)

선택한 분석 주제 안에서 구체적인 연구 질문 3개를 직접 설계하세요.

번호	연구 질문	분석 방법 (그래프 유형)	사용할 변수
Q1	포켓몬의 타입에 따라 평균 총합 스탯에는 어떤 차이가 있을까?	Mean	타입1,총합
Q2	포켓몬의 타입에 따라 공격력 분포에는 어떤 차이가 있을까	박스플롯+중앙값	타입1,공격
Q3	포켓몬의 공격력과 방어력은 어떤 관계가 있으며, 타입별로 어떤 특징이 나타날까	산점도,최소최곱선	공격,방어,타입1

> 📝 연구 질문 예시 (영역별)
> A. 불 타입 포켓몬은 공격력이 다른 타입보다 얼마나 높을까?
> B. 세대가 올라갈수록 포켓몬의 스피드 분포는 어떻게 변할까?
> C. HP가 높은 포켓몬은 스피드가 낮은 경향이 있을까?

D. 전설 포켓몬 중에서도 타입에 따라 스탯 차이가 있을까?

STEP 3 분석 수행 및 결과

🔎 분석 인사이트란?
단순히 숫자를 읽는 것이 아니라, '왜 이런 결과가 나왔을까?'를 생각하는 것입니다. 그래프에서 패턴, 예외, 이유를 함께 서술해 보세요.

🔍 연구 질문 **Q1**
포켓몬의 타입에 따라 평균 총합 스탯에는 어떤 차이가 있을까?

① 분석에 사용한 그래프



② 주요 수치 정리

그래프에서 읽어낼 수 있는 핵심 수치를 정리하세요.

수치는 드래곤:505.85, 강철:472.84, 에스퍼:456.61, 얼음:454.53, 격투:454.35, 불꽃:453.78, 악:452.37, 비행:442.79, 전기:441.47, 바위:437.00, 고스트:433.24, 땅:425.98, 물:421.24,

풀:413.42, 페어리:403.13, 노말:402.07, 독:390.53, 벌레:376.42로 이렇게 나왔다. 드래곤 타입의 총합 평균이 **505.48**로 가장 높았고, 비행 타입이 **485.00**, 강철 타입이 **467.83**으로 뒤를 이었다. 반면 벌레 타입은 **375.68**로 가장 낮았으며, 독 타입은 **399.14**, 노말 타입은 **401.68**이었다. 가장 높은 타입인 드래곤 타입과 가장 낮은 타입인 벌레 타입의 평균 차이는 **129.80**이었다.

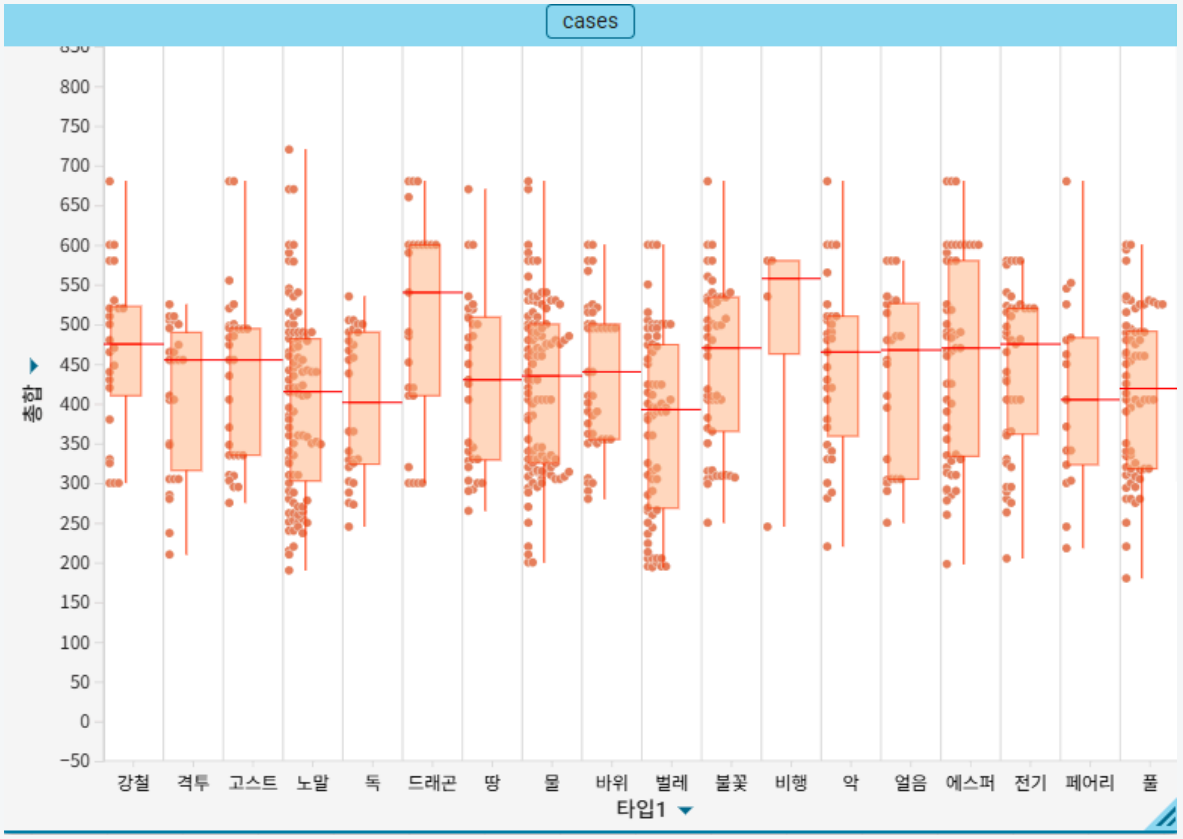
③ 발견한 패턴 및 인사이트

타입에 따라 종족값 총합의 평균에 뚜렷한 차이가 나타났다. 드래곤·강철·에스퍼 타입은 전체적으로 평균이 높은 편이었고, 벌레·독·노말 타입은 비교적 낮은 편이었다. 이를 통해 포켓몬의 타입과 종족값 총합 사이에 일정한 관련성이 있음을 알 수 있다. 다만 복합 타입 포켓몬은 두 타입에 모두 포함되었으므로, 다른 타입의 특징도 결과에 영향을 주었을 가능성이 있다.

🔍 연구 질문 **Q2**

포켓몬의 타입에 따라 공격력 분포에는 어떤 차이가 있을까

① 분석에 사용한 그래프



② 주요 수치 정리

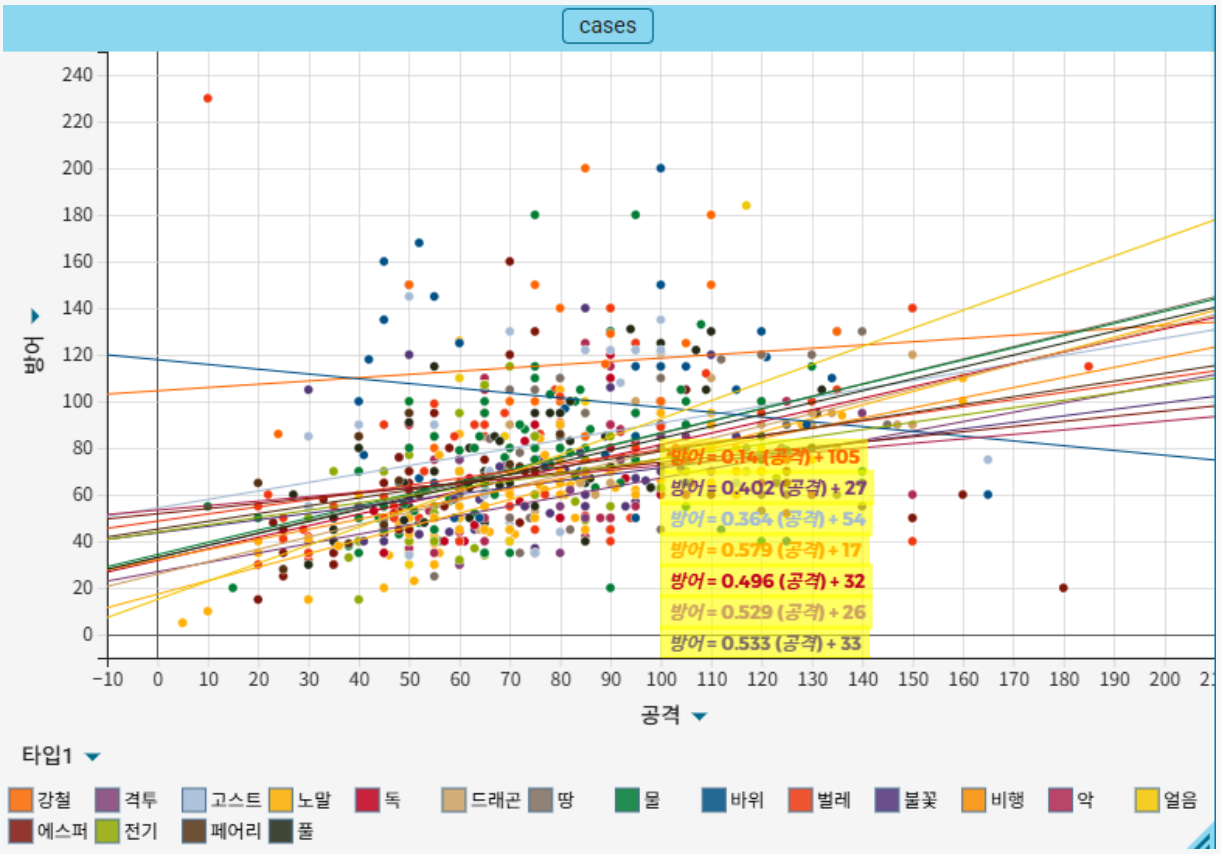
비행 타입의 종족값 총합 중앙값은 **557.5**로 가장 높았고, 드래곤 타입은 **540**으로 뒤를 이었다. 반면 벌레 타입의 중앙값은 **392.5**로 가장 낮았으며, 독 타입은 **401.5**, 페어리 타입은 **405**로 비교적 낮게 나타났다. 또한 노말 타입은 종족값 총합이 **190**부터 **720**까지 분포하여 전체 범위가 가장 넓었고, 에스퍼 타입은 상자의 범위가 넓어 같은 타입 안에서도 총합의 차이가 큰 것으로 나타났다.

③ 발견한 패턴 및 인사이트

상자그림을 분석한 결과, 포켓몬의 타입에 따라 종족값 총합의 분포에 차이가 나타났다. 비행·드래곤 타입은 중앙값이 높아 전반적으로 종족값 총합이 높은 경향을 보였고, 벌레·독·페어리 타입은 비교적 낮은 경향을 보였다. 또한 에스퍼·벌레 타입은 상자의 범위가 넓어 같은 타입 안에서도 포켓몬별 총합 차이가 컸다. 대부분 타입의 상자와 범위가 서로 겹치는 것으로 보아 타입이 달라도 비슷한 총합을 가진 포켓몬이 존재했다. 따라서 타입과 종족값 총합 사이에는 관련성이 있지만, 같은 타입 안에서도 개별 포켓몬에 따라 총합에 큰 차이가 있다는 것을 알 수 있다. 단, 비행 타입은 포켓몬 수가 적어 일부 포켓몬의 영향을 크게 받았을 가능성이 있다.

🔍 연구 질문 **Q3**
포켓몬의 공격력과 방어력은 어떤 관계가 있으며, 타입별로 어떤 특징이 나타날까

① 분석에 사용한 그래프



② 주요 수치 정리

그래프에 표시된 타입별 회귀식의 기울기를 비교했을 때, 얼음 타입이 약 **0.775**로 가장 높았고, 땅 타입은 **0.533**, 드래곤 타입은 **0.529**, 물 타입은 **0.522**, 풀 타입은 **0.510**으로 나타났다. 반면 바위 타입의 기울기는 약 **-0.205**로 유일하게 음수였으며, 강철 타입은 **0.140**으로 양수인 타입 중 가장 낮았다. 이를 통해 대부분의 타입에서 공격력이 증가할수록 방어력도 증가하는 경향을 확인할 수 있었다.

③ 발견한 패턴 및 인사이트

산점도와 회귀선을 분석한 결과, 대부분 타입의 회귀선이 오른쪽 위를 향하고 있어 공격력이 높은 포켓몬일수록 방어력도 함께 높아지는 경향이 나타났다. 특히 얼음 타입은 회귀선의 기울기가 가장 커 공격력 증가에 따른 방어력의 증가 경향이 가장 뚜렷했다. 반면 바위 타입은 회귀선이 오른쪽 아래를 향해 다른 타입과 반대되는 경향을 보였다. 그러나 점들이 회귀선 주변에 넓게 퍼져 있고 같은

공격력에서도 방어력이 서로 다른 포켓몬이 존재했다. 따라서 공격력과 방어력 사이에는 어느 정도 관련성이 있지만, 타입과 개별 포켓몬에 따라 차이가 크므로 공격력만으로 방어력을 정확하게 판단하기는 어렵다.

📋 Q1~Q3 분석 결과 요약표

구분	연구 질문 요약	핵심 발견 (한 줄)
Q1	포켓몬의 타입에 따라 평균 종족값 총합에는 어떤 차이가 있을까?	드래곤 타입의 평균 종족값 총합이 **505.48**로 가장 높았고, 벌레 타입은 **375.68**로 가장 낮아 타입별 차이가 나타났다.
Q2	포켓몬의 타입에 따라 공격력 분포에는 어떤 차이가 있을까?	드래곤 타입의 공격력 중앙값이 **113.5**로 가장 높았고 페어리 타입은 **52**로 가장 낮았으며, 같은 타입 안에서도 공격력의 차이가 크게 나타났다.
Q3	포켓몬의 공격력과 방어력은 어떤 관계가 있으며, 타입별로 어떤 특징이 나타날까?	대부분 타입에서 공격력이 높을수록 방어력도 높아지는 경향이 나타났지만, 바위 타입은 최소제곱선의 기울기가 **-0.205**로 반대 경향을 보였다.

STEP 4 종합 결론 및 데이터 기반 적용

🎯 핵심 인사이트 종합

3개의 연구 질문 분석을 통합하여, 전체적으로 발견한 가장 중요한 인사이트를 3~4문장으로 정리하세요.

세 가지 연구 질문을 분석한 결과, 포켓몬의 타입에 따라 종족값 총합과 공격력 분포에 차이가 나타났으며, 특히 드래곤 타입은 평균 총합과 공격력 중앙값이 모두 높은 편이었다. 또한 대부분의 타입에서 공격력이 높을수록 방어력도 함께 높아지는 경향이 나타났지만, 같은 타입 안에서도 개별 포켓몬의 능력치 차이가 컸다. 따라서 강한 팀을 구성하려면 특정 타입만 선택하기보다 종족값 총합, 공격력, 방어력과 역할의 균형을 함께 고려해야 한다.

🎮 데이터 기반 최강 포켓몬 팀 구성 (6마리)

⚡ 규칙

'강해 보여서'가 아닌 '분석 결과 이 포켓몬이 이 역할에 최적이기 때문에'로 설명해야 합니다. 반드시 자신의 분석 결과(Q1~Q3)에서 발견한 수치를 근거로 제시하세요.

번호	포켓몬명	타입	역할	선정 근거 (분석 결과 기반)
1	아르세우스	노말	균형형	종족값 총합이 **720**으로 전체 포켓몬 중 가장 높고, 모든 능력치가 120으로 균형 있게 구성되어 다양한 상황에 대응할 수 있다.
2	레쿠쟈	드래곤/비행	공격수	드래곤 타입은 평균 총합과 공격력 중앙값이 높은 편이며, 레쿠쟈는 총합 **680**, 공격력 **150**, 특수공격력 **150**으로 공격 능력이 뛰어나다.
3	디아루가	강철/드래곤	균형형	총합이 **680**이고 공격력과 방어력이 모두 **120**이다. 공격력과 방어력이 함께 높은 포켓몬으로 안정적인 공수 능력을 갖추고 있다.
4	그란돈	땅	균형형	공격력 **150**, 방어력 **140**으로 두 능력치가 모두 높다. 땅 타입의 최소제곱선 기울기도 **0.533**으로 공격력과 방어력이 함께 증가하는 경향이 나타났다.
5	뮤츠	에스퍼	공격형	총합이 **680**이며 특수공격력 **154**, 스피드 **130**으로 빠르게 높은 피해를 줄 수 있어 물리 공격 중심의 팀을 보완한다.
6	루기아	에스퍼/비행	방어형	총합이 **680**이고 방어력 **130**, 특수방어력 **154**로 방어 능력이 뛰어나 팀의 공격형 포켓몬을 보호하는 역할에 적합하다.

💬 팀 구성 전략 설명

위 6마리를 선정한 전체적인 전략을 2~3문장으로 설명하세요.

공격력이 높은 레쿠쟈와 뮤츠를 공격형으로 선정하고, 공격력과 방어력이 모두 높은 디아루가와 그란돈을 균형형으로 구성하였다. 모든 능력치가 고르게 높은 아르세우스도 균형형으로 배치하고, 방어력과 특수방어력이 높은 루기아를 방어형으로 선정하여 공격과 방어가 조화를 이루도록 팀을

구성하였다.

STEP 5 학습 성과 및 성찰

💻 기술적 학습 성과

☐ CODAP을 활용한 데이터 분석 방법
☐ 분석 목적에 적합한 그래프 유형 선택
☐ 데이터에서 패턴과 예외 발견하기
☐ 근거 기반의 인사이트 도출
☐ 연구 질문 설계 및 검증

❓ Q1. 이번 활동에서 새롭게 알게 된 점 또는 가장 인상 깊었던 것은?

이번 활동을 통해 포켓몬의 타입에 따라 종족값 총합과 공격력 분포에 차이가 있다는 점을 알게 되었다. 특히 드래곤 타입은 평균 종족값 총합과 공격력 중앙값이 높은 편이었지만, 같은 타입 안에서도 포켓몬마다 능력치에 큰 차이가 나타났다. 또한 대부분의 타입에서 공격력이 높을수록 방어력도 높아지는 경향이 있었지만, 바위 타입처럼 반대 경향을 보이는 예외도 있었다. 이를 통해 평균만으로 결과를 판단하기보다 그래프의 전체적인 분포와 예외를 함께 살펴봐야 한다는 점이 가장 인상 깊었다.

🔍 Q2. 데이터 분석 과정에서 어려웠던 점과 해결 방법은? [세특 핵심]

⭐ 세특 작성 핵심 **TIP**
단순한 감상이 아닌, '어떤 문제 → 어떻게 해결 → 무엇을 배웠는지' 흐름으로 작성하면 세특에 활용하기 좋습니다.

데이터의 양이 많고 각 타입의 정확한 평균, 중앙값과 기울기를 확인하기 어려웠다. 이를 해결하기 위해 CODAP에서 그래프를 확대하고 타입별로 데이터를 구분하여 필요한 값을 하나씩 확인하고 기록하였다. 특히 내용물의 값을 정확히 확인하기 어려워 여러 번 값을 얻어내 검토하고 수정하는 과정을 거쳤으며, 원본 데이터와도 비교하여 계산 결과가 맞는지 확인하였다. 이 과정에서 그래프를 한 번만 보고 판단하지 않고 반복해서 검토하는 것이 데이터 분석의 정확성을 높이는 데 중요하다는 것을 배웠다.

📚 핵심 개념 요약

데이터 분석**(Data Analysis):** 원시 데이터에서 패턴, 관계, 인사이트를 발견하는 과정
상관관계**(Correlation):** 두 변수가 함께 변하는 경향. 인과관계와 다르므로 해석에 주의!
CODAP: 드래그&드롭으로 그래프와 표를 만들 수 있는 무료 데이터 분석 도구
인사이트**(Insight):** '왜 이런 결과가 나왔을까?'를 설명하는 의미 있는 발견
데이터 편향**(Bias):** 수집·분석 방법에 따라 결과가 왜곡될 수 있음. 항상 출처와 조건을 확인!